

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

**HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC
HẠI**

Giảng viên : Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Phạm Nhật Minh

Mã sinh viên : B23DCCE066

Lớp : D23CQCE06-B

Hà Nội – 2026

I. Mục tiêu công việc (Giai đoạn nghiên cứu và lựa chọn giải pháp AI)

Trong tuần này, mục tiêu trọng tâm là đặt lên bàn cân hai phương pháp tối ưu hóa mô hình kiểm duyệt để lựa chọn ra kiến trúc phù hợp nhất với đặc thù của một hệ thống nhắn tin thời gian thực. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Nghiên cứu sâu cơ chế vận hành:** Phân tích lý thuyết và nguyên lý hoạt động của hai phương pháp: Fine-tuning và Tự động huấn luyện ngầm
- **Đánh giá và đối sánh kỹ thuật:** Xây dựng ma trận so sánh dựa trên các tiêu chí cốt lõi của bài: độ trễ luồng chat (phải đảm bảo $< 100\text{ms}$), tính tự động hóa, chi phí gọi API bên thứ ba, và rủi ro nhiễu dữ liệu.

II. Nội dung đã hoàn thành

2.1. Nghiên cứu Phương án 1: Fine-tuning

- **Định nghĩa:**
Fine-tuning là kỹ thuật trong lĩnh vực học máy (Machine Learning), trong đó một mô hình đã được huấn luyện trước sẽ được tiếp tục huấn luyện thêm trên một tập dữ liệu chuyên biệt để thích nghi với một bài toán hoặc lĩnh vực cụ thể. Thay vì xây dựng mô hình từ đầu, phương pháp này tận dụng kiến thức sẵn có của mô hình và cập nhật thêm các đặc trưng mới từ dữ liệu thực tế.
- **Cơ chế hoạt động:**
Trong hệ thống, dữ liệu hội thoại hoặc log chat của người dùng sẽ được thu thập và lưu trữ riêng biệt. Theo từng chu kỳ, nhà phát triển hoặc quản trị viên sẽ kiểm tra dữ liệu, xác định các từ lóng, teencode hoặc từ ngữ độc hại mới xuất hiện, sau đó tiến hành gán nhãn dữ liệu thủ công. Sau khi dữ liệu được chuẩn hóa, mô hình sẽ được huấn luyện lại để cập nhật kiến thức mới, đồng thời hệ thống API cần được khởi động lại để áp dụng phiên bản mô hình mới.
- **Ưu điểm:**
Phương pháp này giúp mô hình đạt độ chính xác cao do dữ liệu huấn luyện đã được con người kiểm duyệt và chọn lọc kỹ lưỡng. Nhờ đó, mô hình có khả năng nhận diện tốt hơn các từ ngữ đặc thù và giảm nguy cơ học sai dữ liệu.
- **Nhược điểm:**
Quá trình thu thập, gán nhãn và huấn luyện lại đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và chi phí vận hành. Bên cạnh đó, hệ thống cập nhật tương đối chậm, khó theo kịp tốc độ thay đổi nhanh của ngôn ngữ mạng, đặc biệt là các từ lóng hoặc cách viết mới xuất hiện liên tục.

2.2. Nghiên cứu Phương án 2: Tự động huấn luyện AI

- **Định nghĩa:**
Tự động huấn luyện AI (Self-training AI) là phương pháp cho phép mô hình trí tuệ nhân tạo tự thu thập dữ liệu mới trong quá trình hoạt động, tự đánh giá và bổ sung dữ liệu đó vào tập huấn luyện, từ đó liên tục huấn luyện lại để cải thiện độ chính xác và khả năng thích nghi mà không cần con người can thiệp trực tiếp.
- **Cơ chế hoạt động:**
Trong quá trình vận hành, khi mô hình AI cục bộ (*Local AI*) gặp từ vựng mới hoặc đưa ra dự đoán với độ tin cậy thấp, hệ thống sẽ tự động kích hoạt một tiến trình nền để phân tích sâu hơn ngữ cảnh. Nếu phát hiện nội dung mang tính tiêu cực hoặc chứa từ ngữ độc hại, hệ thống sẽ tự động tạo thêm dữ liệu huấn luyện phù hợp, cân bằng nhãn dữ liệu và cập nhật trực tiếp vào tập dữ liệu hiện có. Sau đó, mô hình local sẽ được huấn luyện lại ở chế độ nền và áp dụng cơ chế *Hot-reload* để nạp mô hình mới trực tiếp vào bộ nhớ mà không làm gián đoạn luồng hội thoại đang hoạt động.
- **Ưu điểm:**
Phương pháp này giúp hệ thống có khả năng tự học và tự cải thiện liên tục theo thời gian. Mô hình ngày càng thích nghi tốt hơn với các cách diễn đạt mới, từ lóng hoặc ngôn ngữ mạng mà không cần cập nhật thủ công. Đồng thời, quá trình huấn luyện lại diễn ra trong nền nên đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định, không gây gián đoạn cho người dùng.
- **Nhược điểm:**
Do mô hình tự sinh và tự bổ sung dữ liệu huấn luyện, nếu quá trình đánh giá ban đầu không chính xác thì dữ liệu sai có thể được đưa vào hệ thống. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng *Data Poisoning* , khiến mô hình học lệch hoặc giảm hiệu suất sau nhiều lần cập nhật.

2.3. Bảng so sánh các tiêu chí kỹ thuật cốt lõi

Tiêu chí đối sánh	Phương án 1: Fine-tuning thủ công	Phương án 2: Auto-training ngầm
Tính tự động hóa	Thấp (Phụ thuộc hoàn toàn vào lập trình viên)	Tuyệt đối (Vận hành khép kín qua tác vụ nền)

Độ ổn định luồng chat	Phải dừng/khởi động lại server khi cập nhật	Không gián đoạn nhờ cơ chế nạp RAM nóng
Tốc độ thích nghi từ mới	Chậm (Theo chu kỳ cập nhật của con người)	Tức thời (Tự học ngay khi đạt ngưỡng dữ liệu)
Chi phí gọi API LLM	Tiết kiệm tối đa	Tổn chi phí trong giai đoạn đầu để làm giàu dữ liệu
Kiểm soát chất lượng dữ liệu	Rất cao (Con người trực tiếp gán nhãn)	Trung bình (Dựa vào kết quả phân tích của Gemini)